

Практическая работа 14

Задача 1. Что такое двугранный угол?

Задача 2. Двугранный угол — фигура, образованная двумя полуплоскостями с общей границей (ребром).

Задача 3. Что такое линейный угол двугранного угла?

Задача 4. Линейный угол — угол между двумя перпендикулярами к ребру двугранного угла, проведёнными в каждой из его граней из одной точки на ребре. Именно его измеряют.

Задача 5. Чему равен двугранный угол между стеной и полом в комнате?

Задача 6. Стена и пол — перпендикулярные плоскости. Двугранный угол между ними равен 90° .

Задача 7. Какие плоскости называются перпендикулярными?

Задача 8. Две плоскости называются перпендикулярными, если одна из них содержит прямую, перпендикулярную другой плоскости. Двугранный угол между ними равен 90° .

Задача 9. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ найдите линейный угол двугранного угла между плоскостями ABC и $AB_1 C_1$.

Задача 10. Шаг 1. Ребро двугранного угла — прямая AB .

Задача 11. Шаг 2. В плоскости ABC проводим перпендикуляр к AB — это BC (так как $ABCD$ — квадрат).

Задача 12. Шаг 3. В плоскости $AB_1 C_1$ проводим перпендикуляр к AB — это BB_1 (так как $AB \perp BB_1$).

Задача 13. Шаг 4. Линейный угол — угол между BC и BB_1 . Это угол $CB B_1 = 90^\circ$.

Задача 14. Двугранный угол равен 60° . На одной грани взята точка A , удалённая от ребра на 10 см. Найдите расстояние от точки A до другой грани.

Задача 15. Шаг 1. Опустим перпендикуляр AB из A на другую грань. Проведём $AC \perp$ ребру.

Задача 16. Шаг 2. Угол ACB — линейный угол двугранного угла $= 60^\circ$.

Задача 17. Шаг 3. В треугольнике ABC : $AB = AC \cdot \sin 60^\circ = 10 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = 5\sqrt{3}$ см.

Задача 18. Признак перпендикулярности двух плоскостей.

Задача 19. Если одна из двух плоскостей содержит прямую, перпендикулярную другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны.

Задача 20. В правильной треугольной призме сторона основания равна 4 см, боковое ребро — 6 см. Найдите двугранный угол между плоскостью основания и плоскостью, проходящей через сторону основания и середину противоположащего бокового ребра.

Задача 21. Шаг 1. Пусть призма $ABCA_1B_1C_1$. Плоскость проходит через АВ и середину CC_1 — точку М.

Задача 22. Шаг 2. Ребро двугранного угла — прямая АВ. Линейный угол — угол между высотой треугольника АВС и прямой СМ (где С — проекция М на основание).

Задача 23. Шаг 3. Высота основания $= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot 4 = 2\sqrt{3}$ см.

Задача 24. Шаг 4. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{MC}{h} = \frac{6}{2\sqrt{3}} = \sqrt{3} \Rightarrow \alpha = 60^\circ$.

Задача 25. Двугранный угол равен 120° . Точка А лежит внутри угла и удалена от обеих граней на расстояние 4 см. Найдите расстояние от точки А до ребра двугранного угла.

Задача 26. Шаг 1. Опустим перпендикуляры АВ и АС на грани. $AB = AC = 4$ см.

Задача 27. Шаг 2. Проведём плоскость через АВ и АС. Она перпендикулярна ребру. Пусть D — точка на ребре.

Задача 28. Шаг 3. Угол $BDC = 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$. Треугольник ABD = треугольнику ACD (по катету и гипотенузе).

Задача 29. Шаг 4. AD — биссектриса. $\sin 30^\circ = \frac{AB}{AD} \Rightarrow AD = \frac{4}{\sin 30^\circ} = 8$ см.

Задача 30. Крыша имеет форму двугранного угла 120° . На скате крыши на расстоянии 3 м от конька (ребра) установлена опора, перпендикулярная скату. На какой высоте от основания крыши находится точка крепления опоры, если ширина дома 8 м?

Задача 31. Шаг 1. Двугранный угол $= 120^\circ$. Угол ската к горизонту $= 180^\circ - 120^\circ = 60^\circ$.

Задача 32. Шаг 2. Расстояние от конька по скату $= 3$ м. Высота $= 3 \cdot \sin 60^\circ = 3 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 2,6$ м.

Задача 33. Шаг 3. Половина ширины дома $= 4$ м. Конёк выше основания на $4 \cdot \operatorname{tg} 30^\circ = 4 \cdot \frac{1}{\sqrt{3}} \approx 2,3$ м.

Задача 34. Шаг 4. Итоговая высота: $2,3 + 2,6 = 4,9$ м.

Ответы

1. —
2. Ответ: две полуплоскости с общей границей.
3. —
4. Ответ: угол между перпендикулярами к ребру.
5. —
6. Ответ: 90° .
7. —
8. Ответ: двугранный угол $= 90^\circ$.
9. —
10. —
11. —
12. —
13. Ответ: 90° .
14. —
15. —
16. —
17. Ответ: $5\sqrt{3}$ см.
18. —
19. Ответ: признак перпендикулярности плоскостей.
20. —
21. —
22. —
23. —
24. Ответ: 60° .
25. —
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: 8 см.

30. —

31. —

32. —

33. —

34. Ответ: $\approx 4,9$ м.